

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

Практическая работа №3

По дисциплине Информационная безопасность

Тема работы Контроль доступа в Linux

Обучающийся Сакулин Иван Михайлович

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа К3321

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникацион-
ных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Сакулин И.М.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Пикуль А.С.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ХОД РАБОТЫ.....	4
1.1 Базовые права в Linux.....	4
1.2 Сценарий «отдел»	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	13

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: освоить понятия «субъект — объект — права» на практике: научиться создавать пользователей и группы, назначать права на файлы и каталоги и проверять их действие.

Задачи:

- 1) создать трёх пользователей и группу, назначить права на файлы и каталоги;
- 2) проверить действие прав на примере совместной работы в общем каталоге;
- 3) проанализировать принцип минимальных привилегий и сформулировать практические правила.

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Базовые права в Linux

Шаг 1

Созданы три пользователя: `anna`, `boris` и `viktor` с помощью команды `sudo adduser`. Заданы пароли и имена, остальные вопросы пропущены. Результат выполнения показан на рисунке 1.

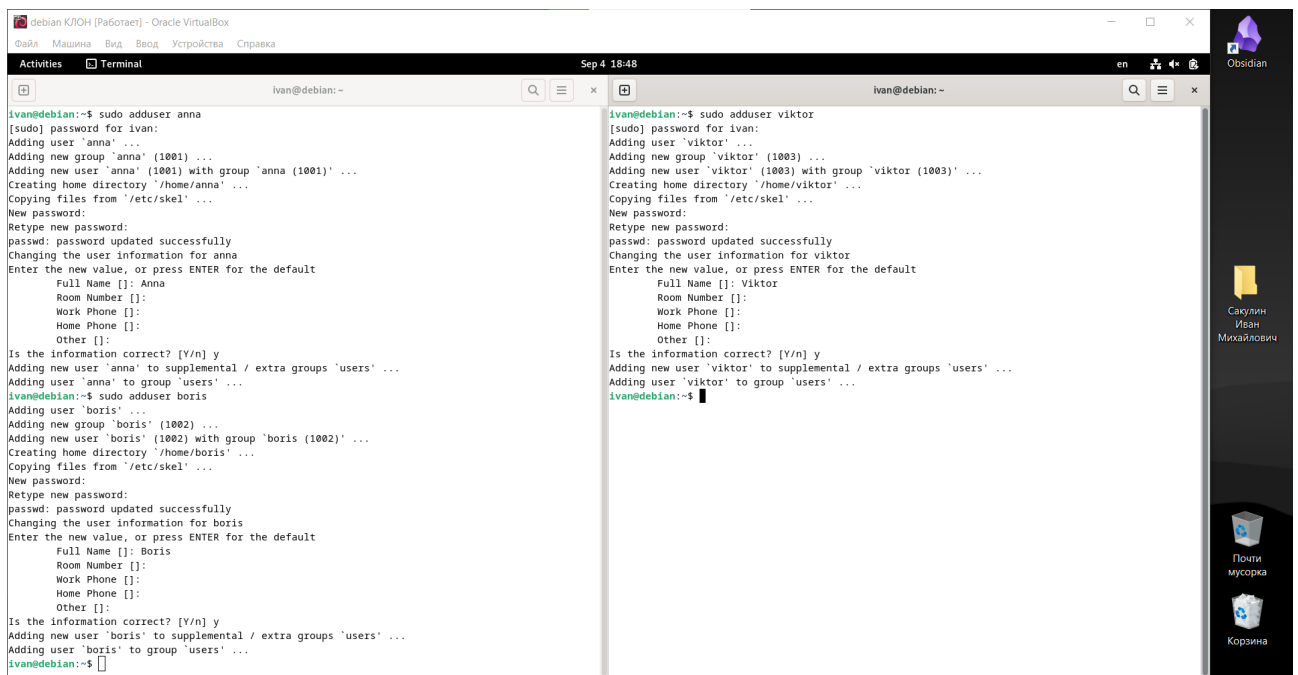


Рисунок 1 — Создание пользователей `anna`, `boris`, `viktor`

Шаги 2–4

Создана группа `itdept` командой `sudo groupadd itdept`. Пользователи `anna` и `boris` добавлены в группу с помощью `sudo usermod -aG itdept anna` и аналогично для `boris`. Проверка состава групп выполнена командами `id anna` и `id boris` (рисунок 2). Виктор в группу не включён.

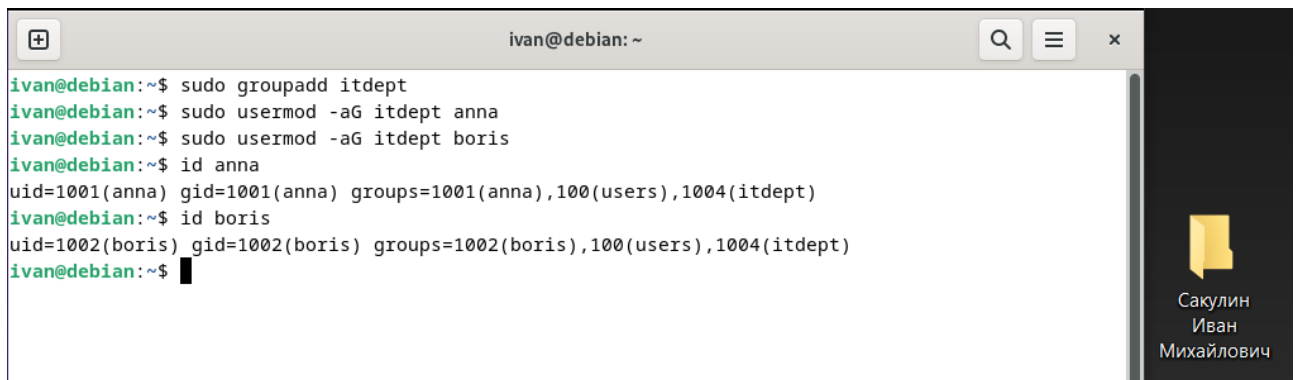


Рисунок 2 — Создание группы itdept и добавление пользователей

Шаги 5–7

Создан общий рабочий каталог `/work` с правами 777 (`sudo mkdir /work && sudo chmod 777 /work`). Затем выполнен вход под пользователем `anna` (`su - anna`), переход в `/work` и создание файла `report.txt` с содержимым `"otchet za iyul"`. После этого выведены права командой `ls -l report.txt` (рисунок 3).

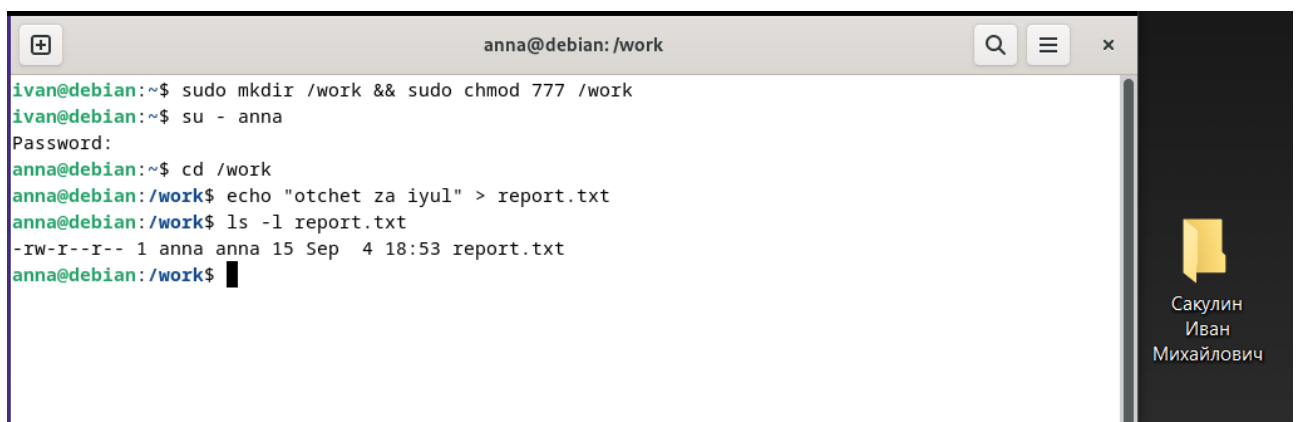


Рисунок 3 — Создание файла report.txt и просмотр прав

Полученная запись прав `-rw-rw-r-` означает:

- первый символ - — это файл (не каталог или ссылка, например);
- `rw-` — владелец Анна имеет права на чтение и запись;
- `rw-` — группа (личная группа Анны, т.к. файл ещё не передан группе `itdept`) имеет права на чтение и запись;
- `r-` — остальные пользователи имеют только право на чтение.

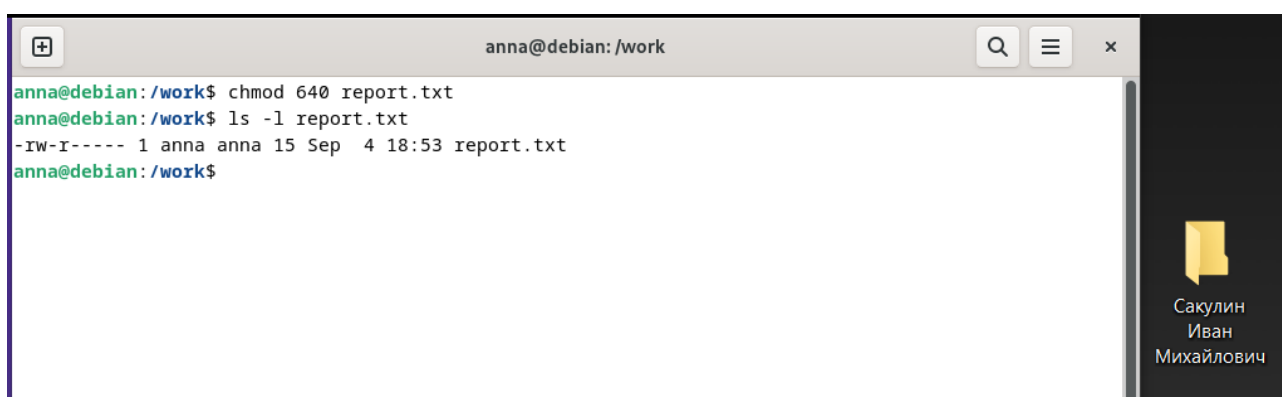
Шаг 8

Права файла изменены числовым способом на `640` командой `chmod 640 report.txt`. Результат показан на рисунке 4.

Теперь запись прав стала `-rw-r---`, а число `640` означает:

- первая цифра `6` (владелец): `4+2` = чтение + запись;
- вторая цифра `4` (группа): только чтение;
- третья цифра `0` (остальные): никаких прав.

Таким образом, группа и остальные лишились права записи, а остальные — ещё и права чтения.

A screenshot of a terminal window titled 'anna@debian: /work'. The terminal shows the following commands and output:

```
anna@debian:/work$ chmod 640 report.txt
anna@debian:/work$ ls -l report.txt
-rw-r----- 1 anna anna 15 Sep  4 18:53 report.txt
anna@debian:/work$
```

On the right side of the terminal window, there is a sidebar with a yellow folder icon and the text 'Сакулин Иван Михайлович'.

Рисунок 4 — Изменение прав на `640`

Шаги 9–10

Файл передан группе `itdept` командой `chgrp itdept report.txt`. Затем, не выходя из сессии Анны, открыта вторая вкладка терминала и выполнен вход как `boris`. Команда `cat /work/report.txt` выполнена успешно (чтение разрешено, так как группа `itdept` имеет право на чтение). Однако попытка дописать строку `echo "dopolnenie"> /work/report.txt` завершилась отказом, поскольку у группы нет права записи (права `640` дают группе только чтение). Результат показан на рисунке 5.

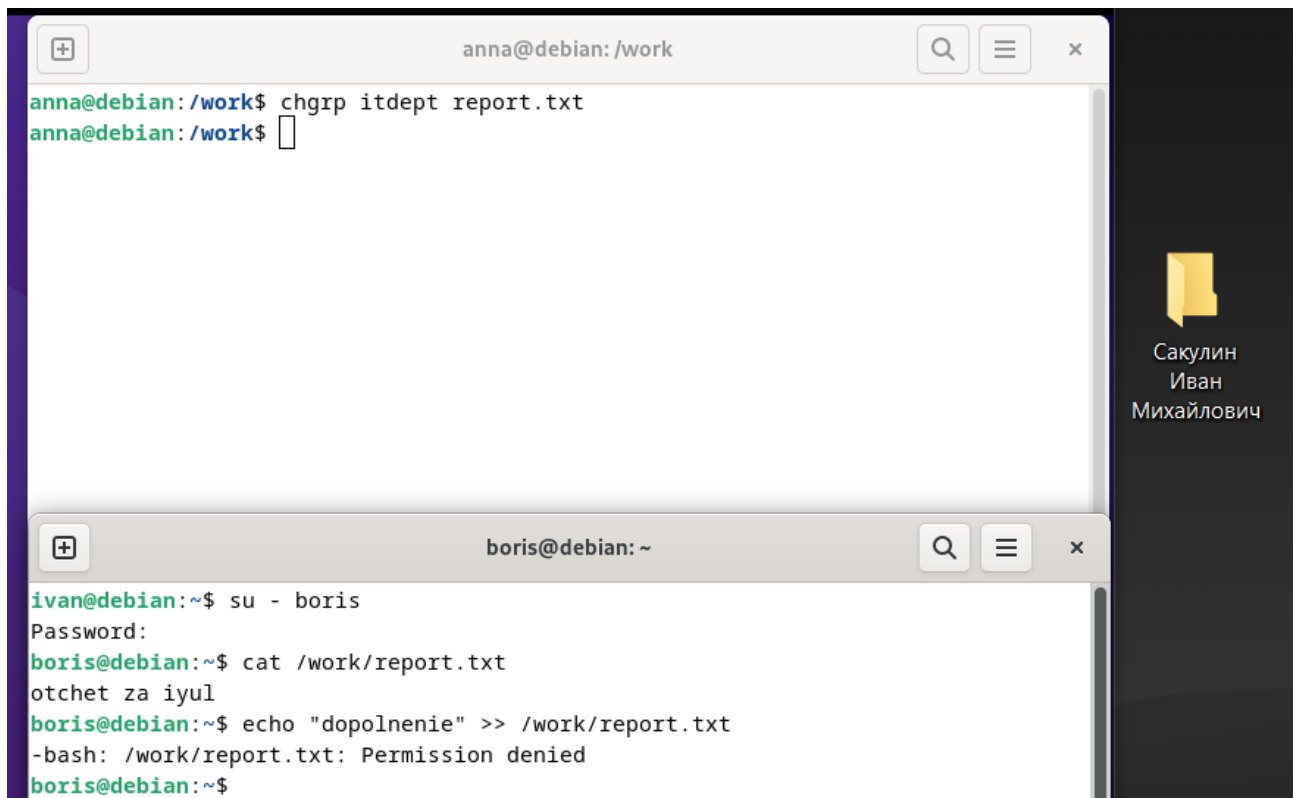


Рисунок 5 — Проверка доступа Бориса: чтение разрешено, запись запрещена

Шаг 11

В сессии Анны добавлено группе право записи символьным способом: `chmod g+w report.txt`. После этого Борис снова пытается дописать строку — операция проходит успешно (рисунок 6), так как теперь у группы есть право записи.

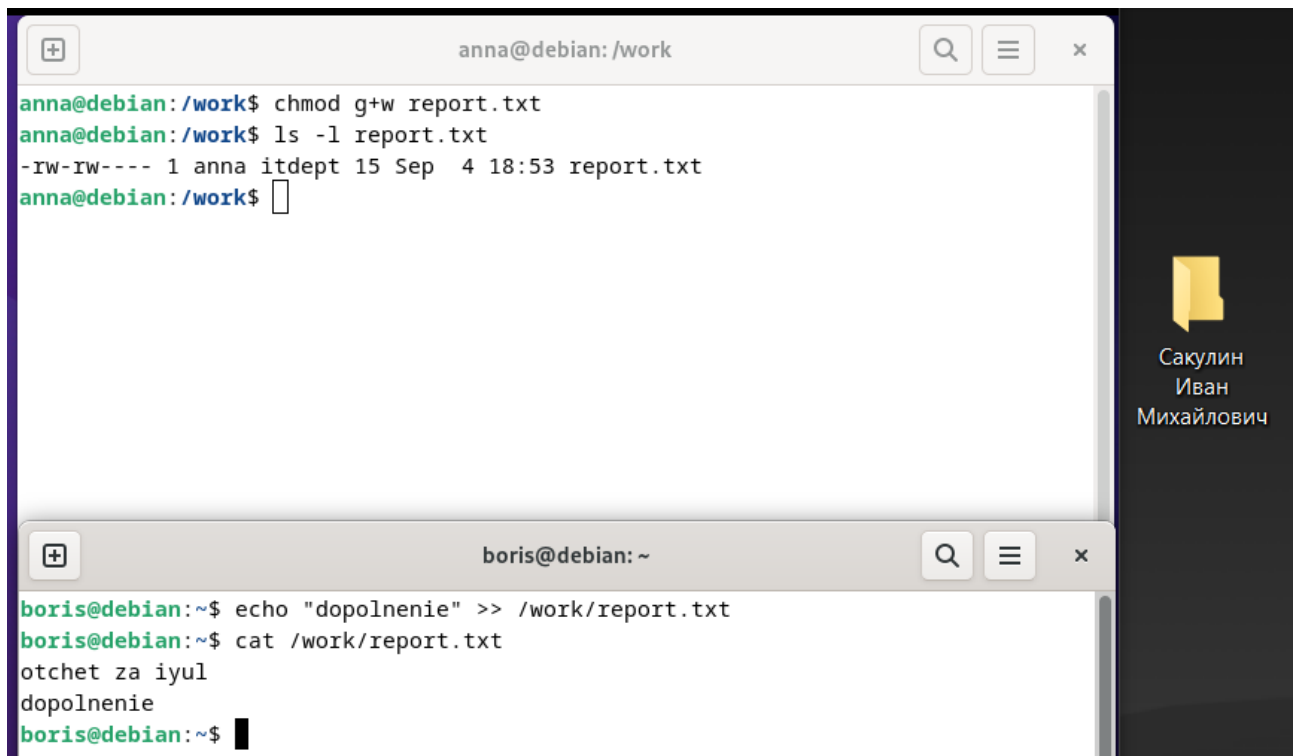


Рисунок 6 — Добавление права записи для группы и успешная запись Борисом

Шаг 12

Выполнен вход как `viktor` и попытка прочитать файл: `cat /work/report.txt`. Получен отказ (рисунок 7), так как права файла 640 не дают прав остальным пользователям (третья цифра 0). Несмотря на то, что каталог `/work` имеет права 777, доступ к файлу определяется правами самого файла.

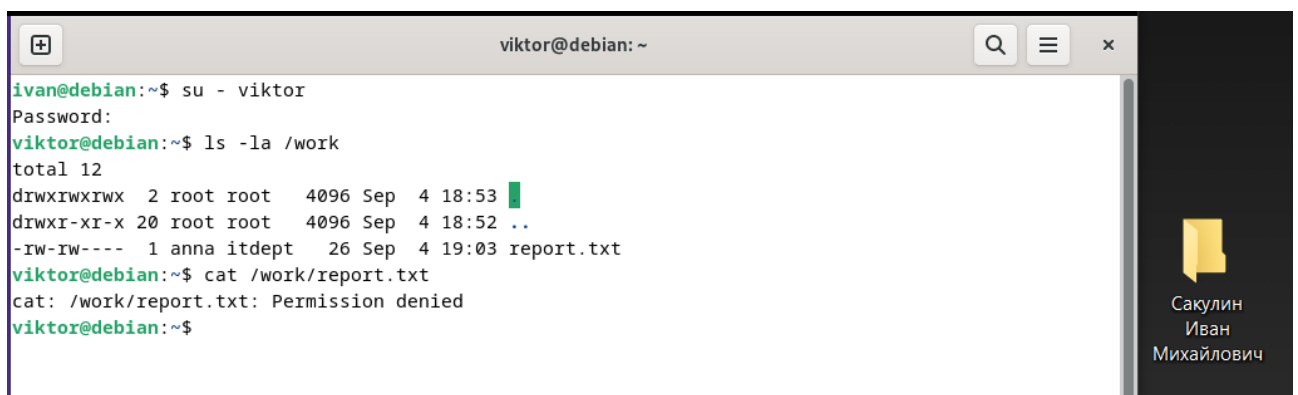


Рисунок 7 — Отказ в доступе Виктору

1.2 Сценарий «отдел»

Задача: создать общий каталог для совместной работы Анны и Бориса, закрытый для Виктора, а также личный каталог Анны.

Шаг 1

От администратора создан каталог `/work/shared`, ему назначена группа `itdept` и установлены права `2770` (`sudo mkdir /work/shared`, `sudo chgrp itdept /work/shared`, `sudo chmod 2770 /work/shared`). Результат показан на рисунке 8. Запись `2770` расшифровывается так:

- первая цифра 2 — SGID-бит: новые файлы в каталоге будут наследовать группу `itdept`;
- вторая цифра 7 (владелец, `root`) — чтение, запись, выполнение;
- третья цифра 7 (группа `itdept`) — чтение, запись, выполнение;
- четвёртая цифра 0 (остальные) — нет прав.

A screenshot of a terminal window titled 'ivan@debian: ~'. The terminal shows the following commands and output:

```
ivan@debian:~$ sudo mkdir /work/shared
ivan@debian:~$ sudo chgrp itdept /work/shared
ivan@debian:~$ sudo chmod 2770 /work/shared
ivan@debian:~$ sudo ls -ld /work/shared
drwxrws--- 2 root itdept 4096 Sep  4 19:12 /work/shared
ivan@debian:~$
```

On the right side of the terminal window, there is a vertical sidebar with a yellow folder icon and the text 'Сакулин Иван Михайлович'.

Рисунок 8 — Создание каталога `/work/shared` с правами `2770`

Шаг 2

От Анны в каталоге `/work/shared` создан файл `plan.txt` с произвольным текстом и установлены права `660` (`chmod 660 plan.txt`). На рисунке 9 видно, что файл принадлежит пользователю `anna` и группе `itdept` (благодаря SGID), а права `660` дают владельцу и группе чтение и запись.

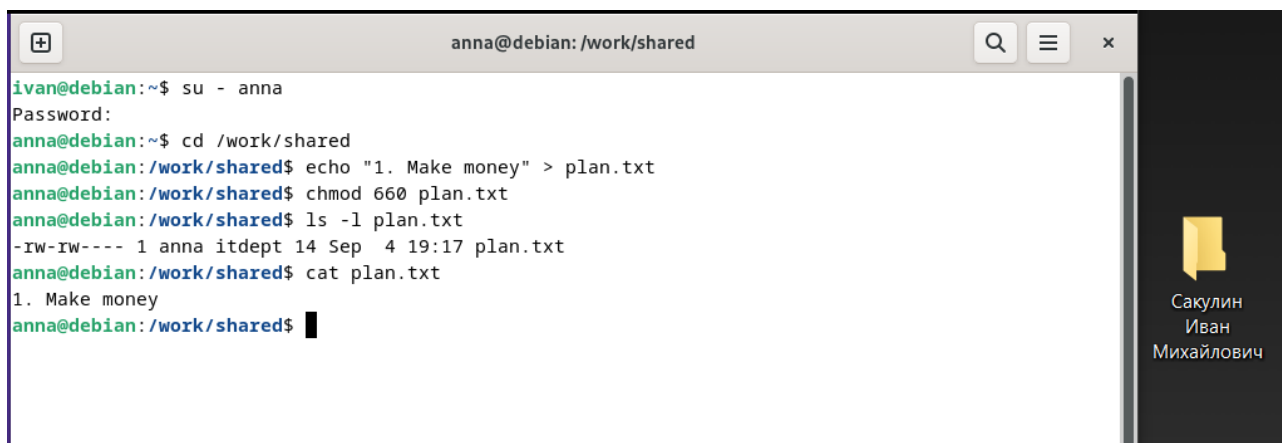


Рисунок 9 — Создание plan.txt с правами 660

Шаг 3

От Бориса выполнена команда дописывания строки в `plan.txt` — операция прошла успешно (рисунок 10), так как Борис входит в группу `itdept`, а у группы есть право записи.

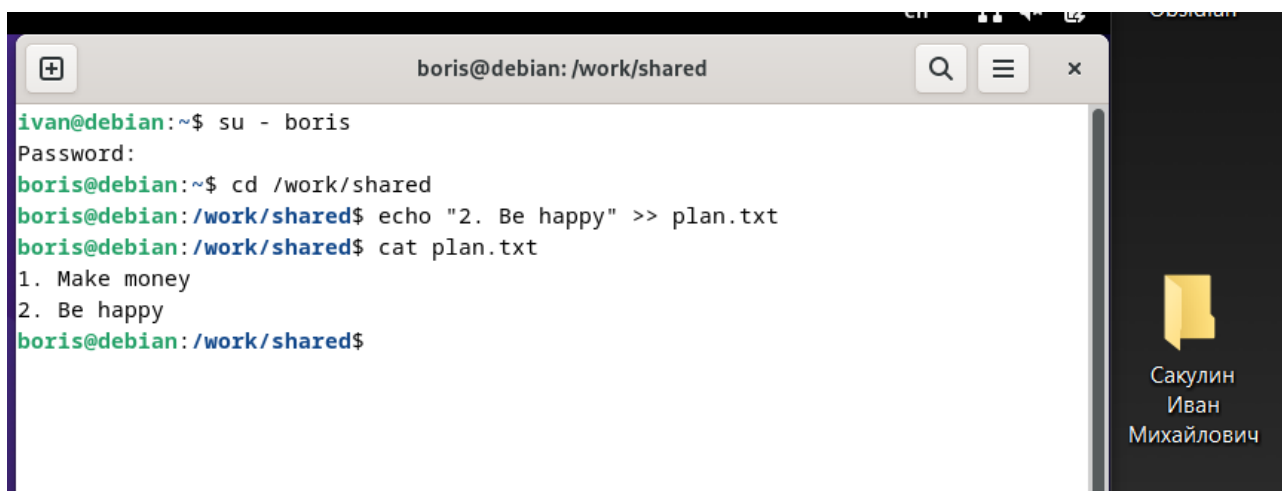
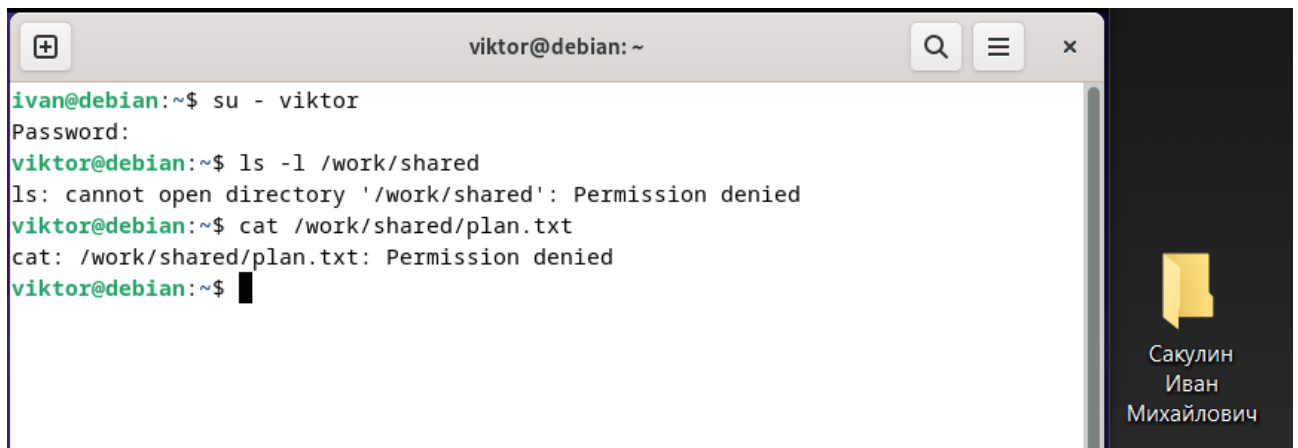


Рисунок 10 — Борис успешно дописывает строку в plan.txt

Шаг 4

От Виктора выполнены попытки `ls /work/shared` и `cat /work/shared/plan.txt`. Обе операции завершились отказом (рисунок 11), так как каталог `/work/shared` имеет права 2770, где для остальных

(пользователей не из группы `itdept`) нет никаких прав, включая чтение содержимого каталога.



A terminal window titled 'viktor@debian: ~' showing the following commands and output:

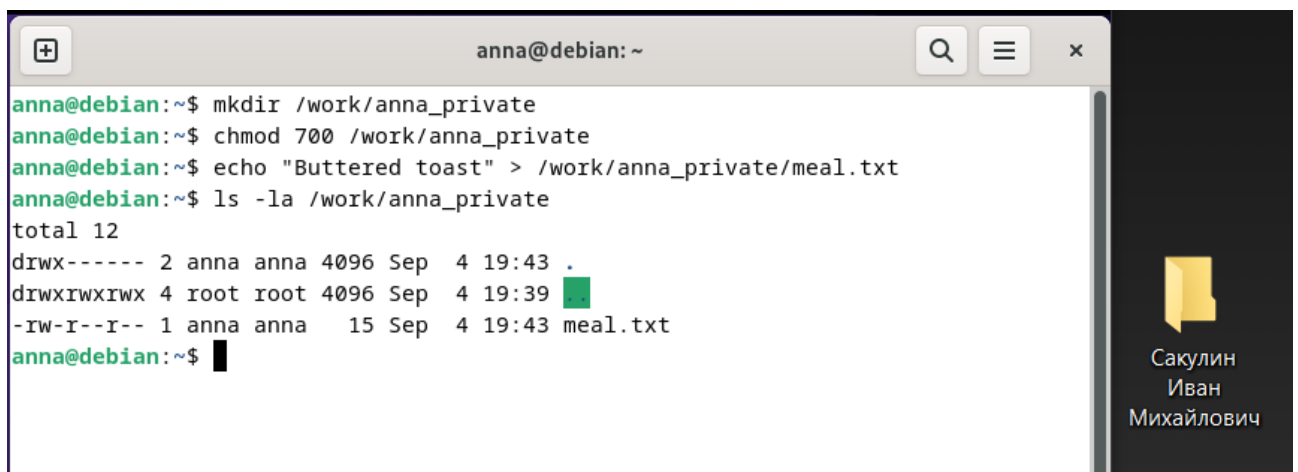
```
ivan@debian:~$ su - viktor
Password:
viktor@debian:~$ ls -l /work/shared
ls: cannot open directory '/work/shared': Permission denied
viktor@debian:~$ cat /work/shared/plan.txt
cat: /work/shared/plan.txt: Permission denied
viktor@debian:~$
```

The desktop background on the right shows a folder icon labeled 'Сакулин Иван Михайлович'.

Рисунок 11 — Виктору отказано в доступе к каталогу и файлу

Шаг 5

От Анны создан личный каталог `/work/anna_private` с правами 700 и в него помещён файл (рисунок 12). Права 700 означают, что только владелец (Анна) имеет полный доступ, группа и остальные — никаких прав.



A terminal window titled 'anna@debian: ~' showing the following commands and output:

```
anna@debian:~$ mkdir /work/anna_private
anna@debian:~$ chmod 700 /work/anna_private
anna@debian:~$ echo "Buttered toast" > /work/anna_private/meal.txt
anna@debian:~$ ls -la /work/anna_private
total 12
drwx----- 2 anna anna 4096 Sep  4 19:43 .
drwxrwxrwx 4 root root 4096 Sep  4 19:39 ..
-rw-r--r-- 1 anna anna  15 Sep  4 19:43 meal.txt
anna@debian:~$
```

The desktop background on the right shows a folder icon labeled 'Сакулин Иван Михайлович'.

Рисунок 12 — Создание личного каталога Анны с правами 700

Шаг 6

От Бориса (члена той же группы `itdept`) выполнена попытка `ls /work/anna_private`. Получен отказ (рисунок 13). Членство в общей группе не помогает, поскольку права доступа к каталогу определяются его собственными атрибутами: для группы и остальных права отсутствуют. Групповая принадлежность не даёт автоматического доступа ко всем каталогам, созданным другими пользователями той же группы, если только права явно не разрешают доступ группе.



Рисунок 13 — Борису отказано в доступе к личному каталогу Анны

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были созданы субъекты (пользователи `anna`, `boris`, `viktor` и группа `itdept`), объекты (файлы и каталоги) и назначены соответствующие права доступа. На практике проверено, как права влияют на возможность чтения, записи и выполнения.

Принцип минимальных привилегий проявился, например, при настройке каталога `/work/shared`: мы дали группе `itdept` полные права, а остальным — никаких. Также в личном каталоге Анны права установлены так, что даже члены группы не имеют доступа. Нарушение этого принципа (например, установка прав `777` на общий каталог) может привести к тому, что посторонние пользователи (как Виктор) получают доступ к конфиденциальным данным или смогут их модифицировать, что на сервере может обернуться утечкой информации или порчей данных.

Практические правила обращения с правами доступа.

- 1) Всегда предоставляйте минимально необходимые права для выполнения задачи.
- 2) Используйте группы для организации коллективного доступа, а не раздачу прав отдельным пользователям.
- 3) Применяйте SGID-бит на общих каталогах, чтобы новые файлы автоматически наследовали группу каталога.
- 4) Регулярно проверяйте права на файлы и каталоги с помощью `ls -l`.
- 5) Для личных данных используйте права `700`, чтобы никто, кроме владельца, не имел доступа.